

ISI TRANSFERİ DERSİ FİNAL SINAVI

Adı ve Soyadı		Tarih:	03/01/2025
Numarası		Süre:	70 dakika

SORULAR

Aşağıdaki Sorulardan yalnızca 1 tanesi cevaplandırılacaktır. (30 P)

Soru 1: Bir elektrikli şofbenin 6000 W'lık direnç teli 80 cm uzunlukta ve $D = 0,8$ cm çapındadır. Telin birim hacmindeki enerji üretimini W/m^3 olarak ve telin dış yüzeyinin birim alanından çıkan ısıyı W/m^2 olarak hesaplayınız?

Soru 2: Dış çapı 12 mm olan Cr-Ni alaşımından yapılmış silindirik parçadan ($k=18$ W/mK) elektrik akımı geçmektedir. Silindir yüzey sıcaklığı 180 °C ve silindir içinde üretilen ısı $1,86 \times 10^7$ W/m³ olduğuna göre; silindirin merkez eksen sıcaklığını ve 10 m uzunluğundaki silindirden transfer olan ısı miktarını hesaplayınız?

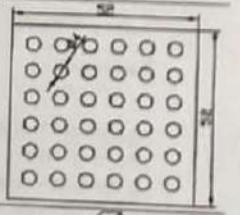
Aşağıdaki Sorulardan yalnızca 1 tanesi cevaplandırılacaktır. ((30 P)

Soru 3: Karbon çeliğinden yapılmış 10 cm uzunluğunda ve 12 cm çapında millere, gaz sıcaklığının 827 °C, ısı taşınım katsayısının 130 W/m²K olduğu bir gaz fırında ısıtıl işlem yapılacaktır. Eğer miller fırına 25 °C sıcaklıkta girerlerse, eksen sıcaklığının 750 °C sıcaklığa erişmesi için ne kadar süre fırında kalmalıdır? (Çelik için $\rho=7832$ kg/m³, $k=58,7$ W/mK, $c_p=487$ J/kgK)

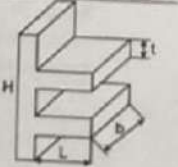
Soru 4: Duralüminyumdan yapılmış 20 mm çapında 100 adet küre şeklindeki bilyeler $T_i=25$ °C sıcaklığında iken, $T_\infty=500$ °C sıcaklığındaki bir fırına konularak $T=200$ °C sıcaklığına kadar ısıtılmak istenmektedir. Bilyeler ile fırın ortamı arasında ışıyımında dahil olmak üzere ısı taşınım katsayısı $h=60$ W/m²K olduğuna göre; a) Bilyeler fırında ne kadar kalmalıdır? b) Bu zaman içinde bilyelere geçen ısı ne kadardır? (Bilye için: $c_p=880$ J/kgK, $\rho=2780$ kg/m³, $k=180$ W/mK)

Aşağıdaki Sorulardan yalnızca 1 tanesi cevaplandırılacaktır. (40 P)

Soru 5: Kenarları 52x52 mm olan kare şeklindeki bir levha üzerine, çapı $D=4$ mm, boyu 12 mm olan 36 adet dairesel kesitli kanatçık yerleştirilmiştir (Şekle bakınız). Bir elektronik elemanı soğutacak olan bu kanatlı yüzeyin, 40°C sıcaklıktaki yaz koşullarında dahi elemanı yanmaktan koruması istendiğine göre elektronik cihazın **elektriksel güç sarfıyatı en çok kaç W olmalıdır?** Elektronik elemanın dayanabileceği sıcaklık en fazla 85°C olup bu değer kanatların bulunduğu tabanın sıcaklığı olarak kabul edilebilir. Kanatlar ve taban ile ortam arasında doğal taşınım varsayımı ile $h = 20 \text{ W/m}^2\text{K}$ alınabilir. Kanat malzemesi ısı iletim katsayısı $k = 180 \text{ W/mK}$ 'dir.



Soru 6: Sıcaklığı $T_a=80^\circ\text{C}$, uzunluğu $H=80$ cm ve genişliği $b=50$ cm boyutlarındaki dip levhasına dikdörtgen kesitli levha şeklindeki alüminyum kanatlardan, eşit aralıklarla $N=250$ adet yerleştirilerek ısı geçişi artırılmak istenmektedir. Kanatlar $L=40$ mm uzunluğunda ve $t=0,5$ mm kalınlığında olup ısı iletim katsayısı $k=240 \text{ W/mK}$ dir. Isı taşınım katsayısı ortalama $h=50 \text{ W/m}^2\text{K}$ değerindedir. Ortam sıcaklığı $T_\infty=20^\circ\text{C}$ olduğuna göre ve ucu yalıtılmış kanat kabul ederek; kanatlı halde levhadan transfer olan toplam ısıyı hesaplayınız?



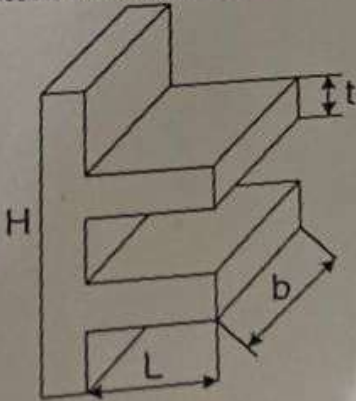
$\eta_f = \frac{\tanh(m \cdot L)}{(m \cdot L)}$	$m = \sqrt{\frac{h \cdot P}{k \cdot A_c}}$	$L_c = L + \frac{D}{4}$	$L_c = L + \frac{t}{2}$	$Q_k = \eta_k \cdot Q_{\max}$	$\frac{\theta}{\theta_i} = \frac{T - T_\infty}{T_i - T_\infty} = e^{-\frac{hA}{\rho V c} t}$
---	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------------	--

Her soru eşit puanlıdır. Başarılar.

Prof.Dr. Muhammet KAYFECİ

SORULAR

- 1) Sıcaklığı $T_d=80\text{ }^{\circ}\text{C}$, uzunluğu $H=80\text{ cm}$ ve genişliği $b=50\text{ cm}$ boyutlarındaki dip levhasına dikdörtgen kesitli levha şeklindeki alüminyum kanatlardan, eşit aralıklarla $N=250$ adet yerleştirilerek ısı geçişi artırılmak istenmektedir. Kanatlar $L=40\text{ mm}$ uzunluğunda ve $t=0,5\text{ mm}$ kalınlığında olup ısı iletim katsayısı $k=240\text{ W/mK}$ 'dir. ısı taşınım katsayısı ortalama $h=50\text{ W/m}^2\text{K}$ değerindedir. Ortam sıcaklığı $T_{\infty}=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ olduğuna göre ve ucu yalıtılmış kanat kabul ederek kanatsız ve kanatlı haldeki ısı transferlerini hesaplayınız?



$$Q_{k,sız} = A_y \cdot h_c \cdot (T_d - T_{\infty})$$

$$Q_k = \sqrt{k \cdot h_c \cdot A_c} \cdot P \theta_d \tanh(mL)$$

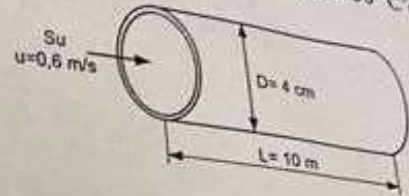
$$Q_k = \eta_k \cdot Q_{mak}$$

$$m = \sqrt{\frac{h_c \cdot P}{k \cdot A_c}}$$

P =kanat çevresi

A_c = Kanat kesit alanı

- 2) 20 °C ortalama sıcaklığındaki su 0,6 m/s hızla, 4 cm çaplı ve 10 m uzunlukta bütün yüzeylerinde uniform 50 °C'de sabit kaldığını kabul ederek;
- a) Suyu geçen ısı miktarını hesaplayınız?
- b) Basınç kaybını hesaplayınız?
- ($\rho=997 \text{ kg/m}^3$, $k=0,607 \text{ W/mK}$, $\nu=0,893 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, $Pr=4,35$)
- $Nu = 0,023 Re^{0,8} Pr^{0,4}$, $Nu = \frac{h \cdot D}{k}$



- 3) Duralüminyumdan yapılmış $D=20 \text{ mm}$ çapında $N=1000$ adet küre şeklindeki bilyeler $T_i=25^\circ \text{ C}$ sıcaklığında iken, $T_\infty=500^\circ \text{ C}$ sıcaklığındaki bir fırına konularak $T=200^\circ \text{ C}$ sıcaklığına kadar ısıtılmak istenmektedir. Bilyeler ile fırın ortamı arasında ısı taşınım katsayısı $h=60 \text{ W/m}^2\text{K}$ olduğuna göre bilyeler fırında ne kadar kalmalıdır? Bu zaman içinde bilyelere geçen ısı ne kadardır?
- (Bilye için: $c_p=880 \text{ J/kgK}$, $\rho=2780 \text{ kg/m}^3$, $k=180 \text{ W/mK}$) ($V = \frac{4}{3}\pi R^3$, $A = 4\pi R^2$, $L_c = \frac{V}{A}$, $Bi = \frac{h \cdot L_c}{k}$)